

Resumen Ejecutivo: Clase 01 — Fundamentos de Relatividad Especial y Experimento de Michelson-Morley

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Fecha: 31 de julio de 2026

Documento: [Analisis_Clasa_01_short.md](#)

1. La Crisis de la Física Clásica hacia 1900

La Mecánica Newtoniana se sustenta en el Principio de Relatividad de Galileo y las nociones absolutas de espacio y tiempo, siendo invariante bajo las transformaciones galileanas:

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t, \quad t' = t, \quad \vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}, \quad \vec{a}' = \vec{a}$$

Por el contrario, las Ecuaciones de Maxwell predicen la propagación de ondas electromagnéticas en el vacío con una rapidez constante $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s, pero **no son invariantes bajo las transformaciones de Galileo**. Para conciliar ambas teorías, la física del siglo XIX postuló la existencia del **éter luminífero**, un medio mecánico universal de rigidez inmensa y densidad nula que definía el marco de reposo absoluto.

2. La Analogía Hidrodinámica del Río

Para una corriente de agua de velocidad v y dos botes con rapidez propia $c > v$ que recorren trayectorias ortogonales de longitud L :

- **Tiempo Longitudinal (aguas abajo y aguas arriba):**

$$t_{\parallel} = \frac{L}{c+v} + \frac{L}{c-v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} = \frac{2L}{c} \frac{1}{1 - v^2/c^2} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)$$

- **Tiempo Transversal (perpendicular a la corriente):**

$$t_{\perp} = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right)$$

- **Diferencia de Tiempos:**

$$\Delta t = t_{\parallel} - t_{\perp} \approx \frac{L}{c} \frac{v^2}{c^2} > 0$$

El recorrido longitudinal siempre toma mayor tiempo que el transversal debido al retraso cuadrático generado por el tramo en contra de la corriente.

3. El Experimento de Michelson-Morley (1887)

Michelson y Morley emplearon un interferómetro óptico para detectar el "viento de éter" generado por el movimiento orbital terrestre ($v \approx 30 \text{ km/s}$, $\beta = v/c = 10^{-4}$). Al rotar el instrumento 90° , la variación neta en la diferencia de tiempos de vuelo es:

$$\Delta(\Delta t) = \frac{2Lv^2}{c^3}$$

El desplazamiento teórico esperado de franjas de interferencia para $L = 11.0 \text{ m}$ y $\lambda = 590 \text{ nm}$ era:

$$\Delta N = \frac{c \Delta(\Delta t)}{\lambda} = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2} \approx 0.373 \approx 0.4 \text{ franjas}$$

Resultado Experimental:

El desplazamiento observado fue $\Delta N < 0.01$ franjas (compatible con cero dentro del error experimental). El experimento demostró de manera concluyente la **inexistencia del viento de éter** y la isotropía de la rapidez de la luz.

4. Postulados de Einstein (1905)

Albert Einstein resolvió la crisis abandonando la hipótesis del éter y reformulando los principios fundamentales de la física:

1. Principio de Relatividad:

Las leyes de la física (incluyendo mecánica y electromagnetismo) son idénticas en todos los sistemas de referencia inerciales.

2. Invarianza de la Rapidez de la Luz:

La rapidez de la luz en el vacío es una constante universal $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$ en todos los sistemas inerciales, independiente del movimiento de la fuente y del observador.

Consecuencias Inmediatas:

- Ruptura del tiempo absoluto newtoniano ($t' \neq t$).
- Relatividad de la simultaneidad.
- Necesidad de una nueva cinemática espacio-temporal (Transformaciones de Lorentz).

5. Conclusiones de la Clase

1. Las ecuaciones de Maxwell son incompatibles con la relatividad galileana.
2. El éter luminífero fue descartado experimentalmente por el resultado nulo de Michelson y Morley ($\Delta N < 0.01$).
3. Las hipótesis ad hoc de arrastre y contracción clásica fueron superadas por la formulación axiomática de Einstein.
4. La constancia universal de c rige para cualquier observador inercial y redefine las nociones de espacio y tiempo.